

07-1 이차방정식의 근의 공식

다음과 같이 이차방정식의 근을 구하는 공식을 **근의 공식**이라 한다.

(1) 이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ 의 근은

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad (\text{단, } b^2 - 4ac \geq 0)$$

(2) x 의 계수가 짝수인 이차방정식 $ax^2 + 2b'x + c = 0$ 의 근은

$$x = \frac{-b' \pm \sqrt{b'^2 - ac}}{a} \quad (\text{단, } b'^2 - ac \geq 0)$$

·참고· 이차방정식의 x 의 계수가 짝수일 때, 공식 (2)를 이용하면 분모, 분자를 약분하는 과정이 생략되어 계산이 간단해진다.

07-1 이차방정식의 근의 공식

· 예 · (1) 이차방정식 $x^2 - 3x - 2 = 0$ 에서 $a=1$, $b=-3$, $c=-2$ 이므로

$$x = \frac{-(-3) \pm \sqrt{(-3)^2 - 4 \times 1 \times (-2)}}{2 \times 1} = \frac{3 \pm \sqrt{17}}{2}$$

(2) 이차방정식 $x^2 + 10x + 4 = 0$ 에서 $a=1$, $b'=5$, $c=4$ 이므로

$$x = \frac{-5 \pm \sqrt{5^2 - 1 \times 4}}{1} = -5 \pm \sqrt{21}$$

07-2 복잡한 이차방정식의 풀이

다음과 같이 식을 정리한 후 인수분해 또는 근의 공식을 이용하여 이차방정식을 푼다.

- (1) 괄호가 있으면 괄호를 풀고 $ax^2+bx+c=0$ 의 꼴로 정리한다.
- (2) 계수가 소수이면 양변에 10, 100, 1000, ...을 곱하여 계수를 정수로 고친다.
- (3) 계수가 분수이면 양변에 분모의 최소공배수를 곱하여 계수를 정수로 고친다.
- (4) 공통부분이 있으면 공통부분을 한 문자로 놓고 정리한다.

· 예 · (4) $(x+1)^2 - (x+1) - 2 = 0$ 에서 $x+1=A$ 로 놓으면 $A^2 - A - 2 = 0$

07-3 이차방정식의 근의 개수

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 근은 $x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ 이므로 근의 개수는 b^2-4ac 의 부호에 의해 결정된다.

- (1) $b^2-4ac > 0$ 이면 서로 다른 두 근을 갖는다.] $b^2-4ac \geq 0$ 이면 근을 갖는다.
 (2) $b^2-4ac = 0$ 이면 중근을 갖는다.
 (3) $b^2-4ac < 0$ 이면 근이 없다.

예

이차방정식	b^2-4ac 의 부호	근의 개수
$x^2+x-3=0$	$1^2-4\times 1\times (-3)>0$	2
$4x^2-4x+1=0$	$(-4)^2-4\times 4\times 1=0$	1
$2x^2-x+1=0$	$(-1)^2-4\times 2\times 1<0$	0

07-4 두 근이 주어졌을 때 이차방정식 구하기

(1) 두 근이 α, β 이고 x^2 의 계수가 a 인 이차방정식은

$$a(x-\alpha)(x-\beta)=0$$

· 예 · 두 근이 $-4, 3$ 이고 x^2 의 계수가 1인 이차방정식은

$$(x+4)(x-3)=0, \text{ 즉 } x^2+x-12=0$$

(2) 중근이 α 이고 x^2 의 계수가 a 인 이차방정식은

$$a(x-\alpha)^2=0$$

· 예 · 중근이 -3 이고 x^2 의 계수가 2인 이차방정식은

$$2(x+3)^2=0, \text{ 즉 } 2x^2+12x+18=0$$

07-5 이차방정식의 활용

이차방정식의 활용 문제는 다음과 같은 순서로 해결한다.

- ① 미지수 정하기 ➡ 문제의 뜻을 파악하고 구하려고 하는 것을 미지수 x 로 놓는다.
- ② 방정식 세우기 ➡ 문제의 뜻에 맞게 x 에 대한 이차방정식을 세운다.
- ③ 방정식 풀기 ➡ 이차방정식을 푼다.
- ④ 확인하기 ➡ 구한 해가 문제의 뜻에 맞는지 확인한다.

07-5 이차방정식의 활용

예 연속하는 두 홀수의 곱이 143일 때, 두 수를 구해 보자.

① 미지수 정하기 → 두 홀수 중 작은 수를 x 라 하면 큰 수는 $x+2$ 이다.

② 방정식 세우기 → $x(x+2)=143$

③ 방정식 풀기 → ②의 이차방정식을 풀면 $x^2+2x=143$

$$x^2+2x-143=0, \quad (x+13)(x-11)=0$$

$$\therefore x=-13 \text{ 또는 } x=11$$

그런데 x 는 자연수이므로 $x=11$

따라서 구하는 두 수는 11, 13이다.

④ 확인하기 → 두 홀수가 11, 13일 때, $11 \times 13=143$ 이므로 문제의 뜻에 맞는다.

07-5 이차방정식의 활용

·참고· (1) 연속하는 수에 대한 문제에서 미지수는 다음과 같이 정하는 것이 편리하다.

① 연속하는 두 정수 $\rightarrow x, x+1$ 또는 $x-1, x$

② 연속하는 세 정수 $\rightarrow x-1, x, x+1$ 또는 $x, x+1, x+2$

③ 연속하는 두 홀수(짝수) $\rightarrow x, x+2$ 또는 $x-2, x$

④ 연속하는 세 홀수(짝수) $\rightarrow x-2, x, x+2$ 또는 $x, x+2, x+4$

(2) 도형에 대한 문제에서는 다음 공식을 이용한다.

① (삼각형의 넓이) $= \frac{1}{2} \times (\text{밑변의 길이}) \times (\text{높이})$

② (직사각형의 넓이) $= (\text{가로의 길이}) \times (\text{세로의 길이})$

③ (사다리꼴의 넓이) $= \frac{1}{2} \times \{(\text{윗변의 길이}) + (\text{아랫변의 길이})\} \times (\text{높이})$

④ (원의 넓이) $= \pi \times (\text{반지름의 길이})^2$



유형 01 이차방정식의 근의 공식

(1) 이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ 의 근

$$\rightarrow x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad (\text{단, } b^2 - 4ac \geq 0)$$

(2) 이차방정식 $ax^2 + 2b'x + c = 0$ 의 근

$$\rightarrow x = \frac{-b' \pm \sqrt{b'^2 - ac}}{a} \quad (\text{단, } b'^2 - ac \geq 0)$$

0794 대표문제

다음 중 이차방정식의 근이 바르게 짝지어진 것은?

① $x^2 - x - 1 = 0 \rightarrow x = \frac{1 \pm \sqrt{6}}{2}$

② $x^2 + 2x - 6 = 0 \rightarrow x = \frac{-1 \pm \sqrt{7}}{2}$

③ $x^2 - 5x + 3 = 0 \rightarrow x = 5 \pm \sqrt{13}$

④ $2x^2 + 4x - 5 = 0 \rightarrow x = \frac{-2 \pm \sqrt{14}}{2}$

⑤ $3x^2 + 7x + 3 = 0 \rightarrow x = \frac{-7 \pm \sqrt{10}}{6}$



유형 익히기

중요

개념원리 중학 수학 3-1 138쪽

유형

02

복잡한 이차방정식의 풀이

- (1) 괄호가 있으면 괄호를 풀고 $ax^2+bx+c=0$ 의 꼴로 정리한 후 푼다.
- (2) 계수가 소수이면 양변에 10, 100, ...을 곱하여 계수를 정수로 고쳐서 푼다.
- (3) 계수가 분수이면 양변에 분모의 최소공배수를 곱하여 계수를 정수로 고쳐서 푼다.

0798

대표문제

이차방정식 $\frac{1}{6}(5x^2-6)=\frac{(x+2)(x-4)}{3}+2.5$ 의 두 근의 합은?

① -2

② $-\frac{4}{3}$

③ -1

④ $\frac{4}{3}$

⑤ 2



유형 03 공통부분이 있는 이차방정식의 풀이

이차방정식에 공통부분이 있으면

- ① 공통부분을 A 로 놓고 정리한다.
- ② 인수분해 또는 근의 공식을 이용하여 A 의 값을 구한다.
- ③ A 에 원래의 식을 대입하여 x 의 값을 구한다.

0804 대표문제

이차방정식 $2(x+1)^2 - (x+1) - 15 = 0$ 의 두 근을 α , β 라 할 때, $2\alpha + \beta$ 의 값을 구하시오. (단, $\alpha < \beta$)



유형 04 이차방정식의 근의 개수

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 근의 개수를 구할 때에는 b^2-4ac 의 부호를 조사한다.

(1) $b^2-4ac > 0 \rightarrow$ 서로 다른 두 근 $\rightarrow$ 2개

(2) $b^2-4ac = 0 \rightarrow$ 중근 $\rightarrow$ 1개

(3) $b^2-4ac < 0 \rightarrow$ 근이 없다. $\rightarrow$ 0개

0808 대표문제

다음 이차방정식 중 서로 다른 두 근을 갖는 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $x^2+5x+7=0$

② $x^2-8x+10=0$

③ $4x^2+4x+1=0$

④ $5x^2-4x+2=0$

⑤ $3x^2+x-1=0$



유형 05 이차방정식이 중근을 가질 조건

이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ 이 중근을 가질 조건은
 $b^2 - 4ac = 0$

0811 대표문제

이차방정식 $2x^2 - (a+2)x + 8 = 0$ 이 중근을 갖도록 하는 모든 상수 a 의 값의 합은?

- ① -6 ② -4 ③ 2
- ④ 4 ⑤ 6



유형 익히기

중요

개념원리 중학 수학 3-1 145쪽

유형

06

근을 가질 조건에 따른 미지수의 값의 범위 구하기

이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ 이

(1) 서로 다른 두 근을 가질 조건 $\rightarrow b^2 - 4ac > 0$

(2) 근을 가질 조건 $\rightarrow b^2 - 4ac \geq 0$

(3) 근을 갖지 않을 조건 $\rightarrow b^2 - 4ac < 0$

0815

대표문제

이차방정식 $x^2 - 3x - p = 0$ 이 서로 다른 두 근을 가질 때, 상수 p 의 값의 범위는?

① $p < -3$

② $p > -3$

③ $p < -\frac{9}{4}$

④ $p > -\frac{9}{4}$

⑤ $p < \frac{9}{4}$



유형 07 두 근이 주어질 때 이차방정식 구하기

(1) 두 근이 α, β 이고 x^2 의 계수가 a 인 이차방정식

$$\rightarrow a(x-\alpha)(x-\beta)=0$$

(2) 중근이 α 이고 x^2 의 계수가 a 인 이차방정식

$$\rightarrow a(x-\alpha)^2=0$$

0818 대표문제

이차방정식 $2x^2+ax+b=0$ 의 두 근이 $-\frac{1}{2}, 3$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a-b$ 의 값은?

① -2

② -1

③ 0

④ 1

⑤ 2



유형 08 이차방정식의 활용; 식이 주어진 문제

- ① 주어진 식을 이용하여 이차방정식을 세운다.
- ② 이차방정식을 푼다.
- ③ 문제의 조건에 맞는 해를 택한다.

0821 대표문제

n 각형의 대각선의 개수는 $\frac{n(n-3)}{2}$ 이다. 대각선의 개수가 77인 다각형은?

- | | | |
|--------|--------|--------|
| ① 팔각형 | ② 십각형 | ③ 십이각형 |
| ④ 십사각형 | ⑤ 십육각형 | |



유형 익히기

중요

개념원리 중학 수학 3-1 149쪽

유형

09

이차방정식의 활용: 수에 대한 문제

- (1) 연속하는 두 정수 $\rightarrow x, x+1$ 또는 $x-1, x$
- (2) 연속하는 세 정수 $\rightarrow x-1, x, x+1$ 또는 $x, x+1, x+2$
- (3) 연속하는 두 홀수(짝수)
 $\rightarrow x, x+2$ 또는 $x-2, x$
- (4) 연속하는 세 홀수(짝수)
 $\rightarrow x-2, x, x+2$ 또는 $x, x+2, x+4$

0824

대표문제

연속하는 세 자연수가 있다. 가장 큰 수의 제곱이 다른 두 수의 곱의 3배보다 24만큼 작을 때, 이 세 자연수의 합은?

① 9

② 12

③ 15

④ 18

⑤ 21



유형 10 이차방정식의 활용: 실생활에 대한 문제

- ① 구하려고 하는 것을 미지수 x 로 놓는다.
- ② 문제의 뜻에 맞게 x 에 대한 이차방정식을 세운다.
- ③ 이차방정식을 푼다.
- ④ 구한 해가 문제의 뜻에 맞는지 확인한다.

0828 대표문제

볼펜 195개를 몇 명의 학생들에게 남김없이 똑같이 나누어 주었다. 학생 한 명이 받은 볼펜의 개수가 학생 수보다 2만큼 작다고 할 때, 학생은 모두 몇 명인가?

- | | | |
|-------|-------|-------|
| ① 14명 | ② 15명 | ③ 16명 |
| ④ 17명 | ⑤ 18명 | |



유형 익히기

중요

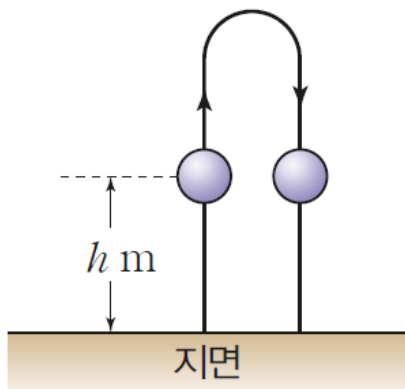
개념원리 중학 수학 3-1 150쪽

유형

11

이차방정식의 활용; 쏘아 올린 물체에 대한 문제

- (1) 지면에서 위로 쏘아 올린 물체의 지면으로부터의 높이가 h m인 경우는 올라갈 때와 내려올 때 2번이다.
- (2) 물체가 지면에 떨어질 때의 높이는 0 m이다.



0831

대표문제

지면으로부터 120 m 높이의 건물 옥상에서 초속 50 m로 똑바로 위로 쏘아 올린 물체의 x 초 후의 지면으로부터의 높이는 $(-5x^2 + 50x + 120)$ m라 한다. 이 물체의 지면으로부터의 높이가 처음으로 200 m가 되는 것은 쏘아 올린 지 몇 초 후인지 구하시오.

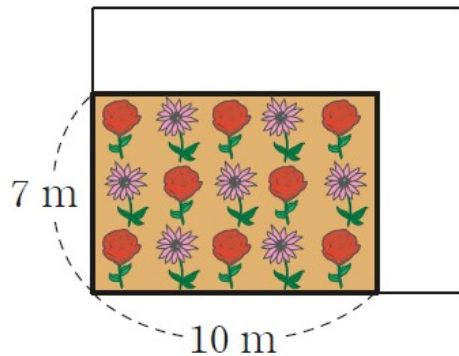


평면도형의 넓이를 구하는 공식을 이용하여 넓이에 대한 이차 방정식을 세운다. 이때 다각형의 변의 길이나 원의 반지름의 길이는 항상 양수임에 주의한다.

0834

대표문제

오른쪽 그림과 같이 가로, 세로의 길이가 각각 10 m, 7 m인 직사각형 모양의 화단이 있다. 가로, 세로의 길이를 똑같은 길이만큼 늘였더니 그 넓이가 처음 화단의 넓이보다 60 m^2 만큼 늘어났을 때, 가로, 세로의 길이는 처음보다 몇 m만큼 늘어난 것인지 구하시오.



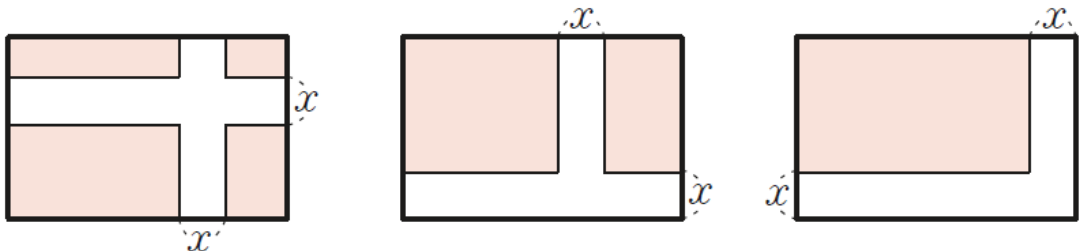


유형 익히기

개념원리 중학 수학 3-1 152쪽

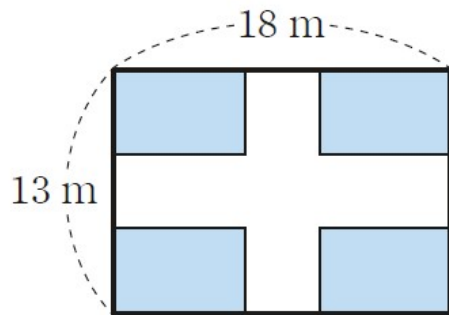
유형 13 이차방정식의 활용: 길의 폭에 대한 문제

다음 그림과 같이 폭이 일정한 길을 만든 세 땅에서 길을 가장 자리로 이동하여 떨어져 있는 땅을 붙이면 길을 제외한 땅의 넓이는 모두 같다.



0838 대표문제

오른쪽 그림과 같이 가로와 세로의 길이가 18 m, 세로의 길이가 13 m인 직사각형 모양의 땅에 폭이 일정한 길을 만들려고 한다. 길을 제외한 땅의 넓이가 126 m^2 가 되도록 하려면 길의 폭을 몇 m로 해야 하는지 구하시오.





유형 익히기

개념원리 중학 수학 3-1 153쪽

유형 14 이차방정식의 활용: 상자를 만드는 문제

구하는 길이를 x 로 놓고

(직육면체의 부피)

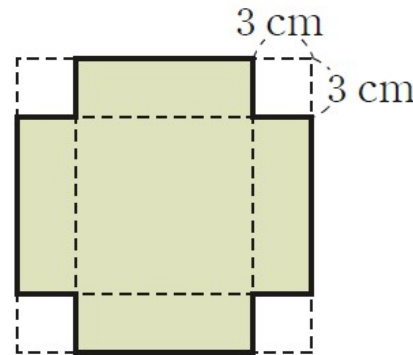
$= (\text{가로의 길이}) \times (\text{세로의 길이}) \times (\text{높이})$

임을 이용하여 이차방정식을 세운다.

0841

대표문제

오른쪽 그림과 같은 정사각형 모양의 종이의 네 귀퉁이에서 한 변의 길이가 3 cm인 정사각형을 각각 잘라 내고, 그 나머지로 뚜껑이 없는 직육면체 모양의 상자를 만들었더니 상자의 부피가 243 cm^3 가 되었다. 이때 처음 정사각형의 한 변의 길이를 구하시오.





유형 익히기

개념원리 중학 수학 3-1 157쪽

유형UP 15 이차방정식의 활용; 닮음을 이용한 문제

두 닮은 도형이 주어지면

- (1) 닮음비를 이용하여 비례식을 세운다.
- (2) 이차방정식을 세우는 데 필요한 변의 길이를 닮음비를 이용하여 구한다.

0844 대표문제

오른쪽 그림에서 두 직사각형 ABCD와 BCFE는 닮은 도형이다. $\square AEFD$ 는 정사각형이고 $\overline{AD}=2$ 일 때, $\overline{AB}$ 의 길이를 구하시오.

